

Chapitre 3

Limite et continuité des fonctions numériques

1 Limites d'une fonction

1.1 Limite en un point

1.1.1 Définitions

Définition 1.1. Fonction définie au voisinage d'un point

Soit D un sous-ensemble de $\mathbb{R}$, soit f une fonction réelle d'ensemble de définition D et soit $c \in \mathbb{R}$.

1. On dit que f est *définie au voisinage de c* lorsque son domaine de définition D contient un intervalle ouvert contenant c .
2. On dit que f est *définie à droite (resp. à gauche) de c* lorsque D contient un intervalle de la forme $]c, c + h[$ (resp. $]c - h, c[$) avec $h > 0$.
3. On dit que f est *définie à côté de $c \in \mathbb{R}$* lorsque f est définie à gauche et à droite de c , autrement dit, D contient un ensemble de la forme $]c - h, c[\cup]c, c + h[$ avec $h > 0$.

Remarque 1.2. Remarquons qu'une fonction peut être définie à droite, à gauche ou à côté d'un réel c sans être définie en c .

Exemple 1.3. Soient a et b deux réels tels que $a < b$. Soit f une fonction réelle d'ensemble de définition $D = [a, b]$, alors f est définie au voisinage de tout réel $c \in]a, b[$, à droite de a et à gauche de b .

Exemple 1.4. La fonction *logarithme népérien* est définie à droite de 0.

Définition 1.5. Limite en un point

Soit $D \subset \mathbb{R}$, soit f une fonction d'ensemble de définition D , soit $c \in \mathbb{R}$ et soit $l \in \mathbb{R}$.

1. Supposons que f soit définie à côté de c . On dit que f *tend vers l quand x tend vers c* si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, (\forall x \in D, 0 < |x - c| < \delta \implies |f(x) - l| < \varepsilon). \quad (1)$$

On écrit alors $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$.

2. Supposons que f soit définie à droite de c . On dit que *la fonction f admet une limite l à droite en c* si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, (\forall x \in D, 0 < x - c < \delta \implies |f(x) - l| < \varepsilon).$$

On écrit alors $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = l$. On définit de manière analogue la limite à gauche $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$.

3. Supposons que f soit définie à côté de c . On dit que f tend vers $+\infty$ quand x tend vers c si

$$\forall M > 0, \exists \delta > 0, (\forall x \in D, 0 < |x - c| < \delta \implies f(x) > M).$$

On écrit alors $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = +\infty$. On définit de manière analogue les limites vers $+\infty$ à droite et à gauche en c .

4. Supposons que f soit définie à côté de c . On dit que f tend vers $-\infty$ quand x tend vers c si

$$\forall m < 0, \exists \delta > 0, (\forall x \in D, 0 < |x - c| < \delta \implies f(x) < m).$$

On écrit alors $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = -\infty$. On définit de manière analogue les limites vers $-\infty$ à droite et à gauche en c .

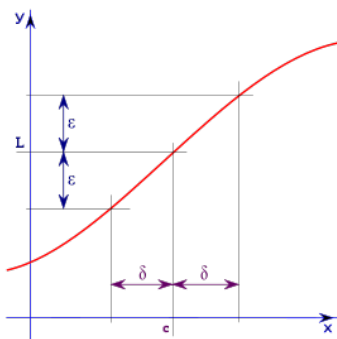


FIGURE 1 – Limite finie L d'une fonction en un point c .

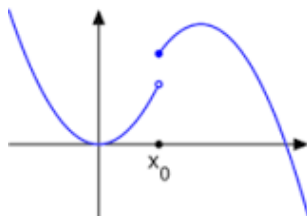


FIGURE 2 – Limite à droite et à gauche d'une fonction au point x_0 .

Remarque 1.6. Même si une fonction f est définie en un réel c , la définition de la *limite de $f(x)$ quand x tend c* ne dépend pas la valeur de f en c .

Remarque 1.7. La notion de limite d'une fonction f en un point c est une notion **locale** dans le sens qu'elle ne dépend que des valeurs de f au voisinage du point c .

1.1.2 Exemples

Exemple 1.8. Soit $a \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}$ et la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = a$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Alors $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = a$.

Preuve : considérons $\epsilon > 0$ et montrons qu'il existe un réel $\delta > 0$ tel que la condition suivante soit vérifiée :

$$(*) \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad 0 < |x - c| < \delta \implies |f(x) - a| < \epsilon.$$

Etudions pour quelles valeurs $x \in \mathbb{R}$ nous avons $|f(x) - a| < \epsilon$:
on a

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad |f(x) - a| = |a - a| = 0 < \epsilon$$

donc pour $\delta = 1$, par exemple, la condition $(*)$ est vérifiée.

Exemple 1.9. Soit $c \in \mathbb{R}$ et soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x$. Alors $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = c$.

Preuve : Considérons $\epsilon > 0$ et montrons qu'il existe un réel $\delta > 0$ tel que la condition suivante soit vérifiée :

$$(*) \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad 0 < |x - c| < \delta \implies |f(x) - c| < \epsilon.$$

Etudions pour quelles valeurs $x \in \mathbb{R}$ nous avons $|f(x) - c| < \epsilon$:
on a pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|f(x) - c| = |x - c|$ donc si on choisit $\delta = \epsilon$, la condition $(*)$ est vérifiée. $\square$

Exemple 1.10. La fonction *partie entière* E admet en tout point une limite à droite et à gauche. Et si $c \in \mathbb{Z}$, on a

$$\lim_{x \rightarrow c^+} E(x) = c \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow c^-} E(x) = c - 1,$$

tandis que si $c \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, on a

$$\lim_{x \rightarrow c^+} E(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} E(x) = E(c).$$

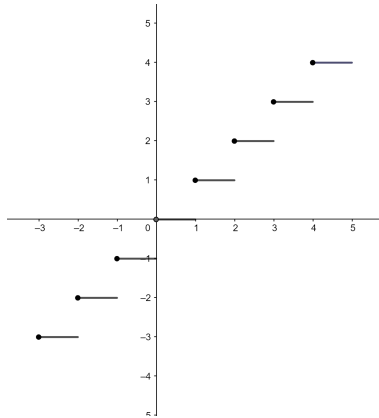


FIGURE 3 – Fonction E.

Démonstration partielle :

Soit $c \in \mathbb{Z}$. Soit $\epsilon > 0$.

- Montrons qu'il existe $\delta > 0$ tel que pour tout x réel,

$$0 < x - c < \delta \implies |E(x) - c| < \epsilon.$$

Pour tout réel $x \in]c, c+1[$, on a $E(x) = c$ donc $\eta = 1$ convient.

- Montrons qu'il existe $\delta > 0$ tel que pour tout x réel,

$$-\delta < x - c < 0 \implies |E(x) - (c - 1)| < \epsilon.$$

Pour tout réel $x \in]c - 1, c[$, on a $E(x) = c - 1$ donc $\eta = 1$ convient. □

Exemple 1.11. On a $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$.

Preuve : Considérons $M > 0$ et montrons qu'il existe un réel $\delta > 0$ tel que

$$(*) \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, 0 < x - 0 < \delta \implies f(x) > M.$$

Cherchons quels sont les réels strictement positifs x satisfaisant l'inégalité $f(x) > M$:

$$x > 0 \text{ et } f(x) > M \iff x > 0 \text{ et } \frac{1}{x} > M \iff 0 < x < \frac{1}{M}.$$

Pour $\delta = \frac{1}{M}$, la condition $(*)$ est satisfaite. □

1.1.3 Propriétés

Proposition 1.12. Unicité de la limite

Soit $D \subset \mathbb{R}$, soit f une fonction d'ensemble de définition D , soit c , l_1 et l_2 des nombres réels. Supposons que f soit définie à côté de c . Alors

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l_1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow c} f(x) = l_2 \implies l_1 = l_2.$$

Démonstration : raisonnons par l'absurde.

Supposons qu'il existe $l_1 \in \mathbb{R}$ et $l_2 \in \mathbb{R}$ tels que $l_1 \neq l_2$ et $\exists \delta_1 > 0, \forall x \in D, (0 < |x - c| < \delta_1 \implies |f(x) - l_1| < \epsilon)$ et $\forall \epsilon > 0, \exists \delta_2 > 0, \forall x \in D, (0 < |x - c| < \delta_2 \implies |f(x) - l_2| < \epsilon)$.

Posons $\epsilon = \frac{|l_2 - l_1|}{3} > 0$. Par hypothèse il existe $\delta_1 > 0$ tel que

$$\forall x \in D, (0 < |x - c| < \delta_1 \implies |f(x) - l_1| < \epsilon)$$

et il existe $\delta_2 > 0$ tel que

$$\forall x \in D, (0 < |x - c| < \delta_2 \implies |f(x) - l_2| < \epsilon)$$

Donc posons $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. Alors $\forall x \in D$ tel que $0 < |x - c| < \delta$, on a

$$|l_1 - l_2| < |f(x) - l_1| + |f(x) - l_2| < 2\epsilon = 2 \frac{|l_2 - l_1|}{3}.$$

Ce qui n'est pas. □

Remarque 1.13. Ce résultat reste vrai pour une limite à droite ou une limite à gauche.

Proposition 1.14. Soit f définie à coté d'un réel c et soit $l \in \overline{\mathbb{R}}$. On a

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l \iff \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = l.$$

Démonstration partielle : Supposons $l \in \mathbb{R}$.

- Supposons que $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$.

Montrons que f admet l comme limite à droite et comme limite à gauche quand x tend vers c .

Soit $\epsilon > 0$. Par hypothèse, il existe $\delta > 0$ tel que

$$\forall x \in D, \quad (0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon).$$

Par conséquent, on a

$$\forall x \in D, \quad (0 < x - c < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon)$$

et

$$\forall x \in D, \quad (-\delta < x - c < 0 \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon).$$

- Supposons que $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = l$.

Montrons que f admet l une limite quand x tend vers c .

Soit $\epsilon > 0$. Par hypothèse, il existe $\delta_1 > 0$ et il existe $\delta_2 > 0$ tel que

$$\forall x \in D, \quad (0 < x - c < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon)$$

et

$$\forall x \in D, \quad (-\delta_2 < x - c < 0 \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon).$$

Posons $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. On a

$$\forall x \in D, \quad (0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon).$$

Idem si $l = \pm\infty$. □

Proposition 1.15. Caractérisation séquentielle

Soit $D \subset \mathbb{R}$, soit f une fonction réelle d'ensemble de définition D et soit $c \in \mathbb{R}$. Soit $l \in \mathbb{R}$. Supposons que f soit définie à côté de c . Alors la fonction f admet l comme limite quand x tend vers c si et seulement si, pour tout suite (c_n) d'éléments de $D \setminus \{c\}$, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = c \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(c_n) = l.$$

Démonstration :

1) Supposons que $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$ (H_1). Considérons une suite (c_n) d'éléments de $D \setminus \{c\}$ telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = c$ (H_2). Montrons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(c_n) = l$.

Soit $\epsilon > 0$. Par l'hypothèse (H_1), il existe $\delta > 0$ tel que pour tout $x \in D$,

$$0 < |x - c| < \delta \implies |f(x) - l| < \epsilon.$$

Et par (H_2), il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier naturel n

$$n \geq N \implies |c_n - c| < \delta.$$

Par conséquent, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier naturel n

$$n \geq N \implies |f(c_n) - l| < \epsilon.$$

2) Montrons la contraposée de la réciproque : Supposons que $\lim_{x \rightarrow c} f(x) \neq l$. Montrons qu'il existe une suite (c_n) d'éléments de $D \setminus \{c\}$ telle que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = c \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} f(c_n) \neq l.$$

Par hypothèse, il existe $\epsilon > 0$ tel que pour tout $\delta > 0$, il existe $x \in D$ vérifiant

$$0 < |x - c| < \delta \quad \text{et} \quad |f(x) - l| \geq \epsilon.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Posons $\delta = \frac{1}{n}$. Alors il existe $c_n \in D$ tel que

$$0 < |c_n - c| < \frac{1}{n} \quad \text{et} \quad |f(c_n) - l| \geq \epsilon.$$

Alors, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = c \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} f(c_n) \neq l.$$

□

Exemple 1.16. La fonction $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sin(\frac{1}{x})$ n'admet pas de limite en 0.

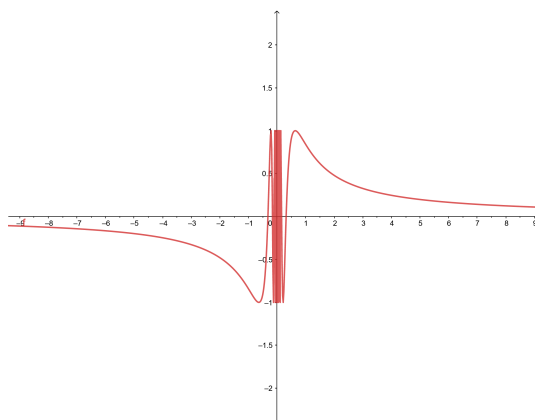


FIGURE 4 – Graphe de la fonction $x \mapsto \sin(\frac{1}{x})$

Remarque 1.17. Un résultat analogue peut être énoncé pour les limites à droite et à gauche.

1.2 Limite à l'infini

1.2.1 Définitions

Définition 1.18. Fonction définie au voisinage de l'infini

Soit $D \subset \mathbb{R}$, soit f une fonction réelle d'ensemble de définition D . On dit que f est *définie au voisinage de $+\infty$* (resp. $-\infty$) lorsqu'il existe un réel A tel que $[A, +\infty[\subset D$ (resp. $] -\infty, A] \subset D$).

Définition 1.19. Limite à l'infini

Soit $D \subset \mathbb{R}$, soit f une fonction réelle d'ensemble de définition D . Soit $l \in \mathbb{R}$.

1. Supposons que f soit définie au voisinage de $+\infty$. On dit que f *tend vers l quand x tend vers $+\infty$* si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A > 0, (\forall x \in D, x > A \implies |f(x) - l| < \varepsilon).$$

On écrit alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$.

2. Supposons que f soit définie au voisinage de $-\infty$. On dit que f *tend vers l quand x tend vers $-\infty$* si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists B < 0, (\forall x \in D, x < B \implies |f(x) - l| < \varepsilon).$$

On écrit alors $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$.

3. Supposons que f soit définie au voisinage de $+\infty$. On dit que f *tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$* si

$$\forall M > 0, \exists A > 0, (\forall x \in D, x > A \implies f(x) > M).$$

On écrit alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

4. On définit de manière analogue les cas suivants : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

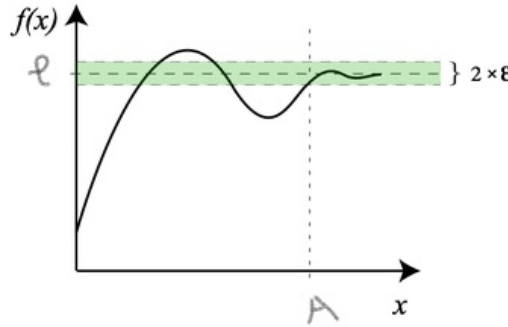


FIGURE 5 – Limite finie d'une fonction en $+\infty$.

Exemple 1.20.

1. Pour $f : x \mapsto x$, $f : x \mapsto x^2$, $f : x \mapsto x^3$, $f : x \mapsto \sqrt{x}$, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

2. Pour $f : x \mapsto 1/x$, $f : x \mapsto 1/x^2$, $f : x \mapsto 1/x^3$, $f : x \mapsto 1/\sqrt{x}$, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

3. Pour tout $\alpha > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\alpha} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha e^{-x} = 0$.

1.2.2 Propriétés

Proposition 1.21. Unicité de la limite

La proposition 1.12 reste valable pour une limite en $+\infty$ ou en $-\infty$.

Proposition 1.22. Caractérisation séquentielle

1. Soit $D \subset \mathbb{R}$, soit f une fonction réelle d'ensemble de définition D . Soit $l \in \mathbb{R}$. Supposons que f soit définie au voisinage de $+\infty$. Alors la fonction f admet l comme limite quand x tend vers $+\infty$ si et seulement si, pour tout suite (c_n) d'éléments de D ,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = +\infty \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(c_n) = l.$$

2. On a une propriété équivalente en $-\infty$.

Démonstration :

1. a) Supposons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ (H_1).

Considérons une suite (c_n) d'éléments de D telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = +\infty$ (H_2). Montrons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(c_n) = l$.

Soit $\epsilon > 0$. Par hypothèse (H_1), il existe $A > 0$ tel que pour tout $x \in D$,

$$x > A \implies |f(x) - l| < \epsilon.$$

Et par (H_2), il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout entier n ,

$$n \geq N \implies c_n > A.$$

Par conséquent, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier n

$$n \geq N \implies |f(c_n) - l| < \epsilon.$$

b) Montrons la contraposée de la réciproque : Supposons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq l$. Montrons qu'il existe une suite (c_n) d'éléments de D telle que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} f(c_n) \neq l.$$

Par hypothèse, il existe $\epsilon > 0$ tel que pour tout $A > 0$, il existe $x \in D$ vérifiant

$$x > A \quad \text{et} \quad |f(x) - l| \geq \epsilon.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Posons $A = n$. Alors il existe $x_n \in D$ tel que

$$x_n > n \quad \text{et} \quad |f(x_n) - l| \geq \epsilon.$$

Alors, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) \neq l.$$

2. Idem

□

1.3 Opérations sur les limites

Proposition 1.23. Opérations sur les limites finies

Soit $D \subset \mathbb{R}$, soient f et g deux fonctions réelles d'ensemble de définition D , soient $c \in \overline{\mathbb{R}}$ et $(l, l', \lambda) \in \mathbb{R}^3$. Supposons que f et g sont définies à côté de c si $c \in \mathbb{R}$ ou dans un voisinage $\pm\infty$ si $c = \pm\infty$.

1. Somme : $(\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l \text{ et } \lim_{x \rightarrow c} g(x) = l') \implies \lim_{x \rightarrow c} (f + g)(x) = l + l'$.
2. Multiplication par un scalaire : $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l \implies \lim_{x \rightarrow c} (\lambda f)(x) = \lambda l$.
3. Produit : $(\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l \text{ et } \lim_{x \rightarrow c} g(x) = l') \implies \lim_{x \rightarrow c} (fg)(x) = l.l'$.
4. Quotient : $(\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l \text{ et } \lim_{x \rightarrow c} g(x) = l' \neq 0) \implies \lim_{x \rightarrow c} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{l}{l'}$.

Démonstration : A titre d'exemple, montrons 1. dans le cas où $c \in \mathbb{R}$.

Soit ϵ un réel strictement positif. Il faut montrer qu'il existe un réel $\delta > 0$ tel que

$$(*) \quad \forall x \in D, 0 < |x - c| < \delta \implies |f(x) + g(x) - (l + l')| < \epsilon.$$

Comme $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$, il existe un réel $\delta_1 > 0$ tel que

$$\forall x \in D, 0 < |x - c| < \delta_1 \implies |f(x) - l| < \frac{\epsilon}{2}. \quad (1)$$

Comme $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = l'$, il existe un réel $\delta_2 > 0$ tel que

$$\forall x \in D, 0 < |x - c| < \delta_2 \implies |g(x) - l'| < \frac{\epsilon}{2}. \quad (2)$$

Choisissons $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$. Alors δ satisfait la condition (*). En effet, on a

$$\forall x \in D, 0 < |x - c| < \delta \implies 0 < |x - c| < \delta_1 \text{ et } 0 < |x - c| < \delta_2.$$

Par conséquent, en utilisant (1) et (2) et l'inégalité triangulaire, on obtient

$$\forall x \in D, 0 < |x - c| < \delta \implies |f(x) + g(x) - (l + l')| \leq |f(x) - l| + |g(x) - l'| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

ce qui prouve (*). □

Proposition 1.24. Opérations sur les limites infinies

Soit $D \subset \mathbb{R}$, soient f et g deux fonctions réelles d'ensemble de définition D , soient $c \in \overline{\mathbb{R}}$. Supposons que f et g sont définies à côté de c si $c \in \mathbb{R}$ ou dans un voisinage $\pm\infty$ si $c = \pm\infty$. Supposons que $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = +\infty$.

1. $\lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{g(x)} = 0$.
2. Si f est minorée alors $\lim_{x \rightarrow c} (f + g)(x) = +\infty$.
3. Si f est minorée par un nombre réel strictement positif, alors $\lim_{x \rightarrow c} (fg)(x) = +\infty$.
4. S'il existe un réel l strictement positif tel que $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$, alors $\lim_{x \rightarrow c} (fg)(x) = +\infty$.

5. Si $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 0$ et $f > 0$ alors $\lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{f(x)} = +\infty$

Résumé sur la limite de la somme de deux fonctions

$f(x)$ tend vers	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$g(x)$ tend vers	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$f(x) + g(x)$ tend vers	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$?$

Résumé sur la limite du produit de deux fonctions

$f(x)$ tend vers	ℓ	$\ell \neq 0$	$\ell \neq 0$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$\pm\infty$
$g(x)$ tend vers	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	0
$f(x)g(x)$ tend vers	$\ell\ell'$	$\text{sgn}(\ell) \times (+\infty)$	$\text{sgn}(\ell) \times (-\infty)$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$?$

Résumé sur la limite de l'inverse d'une fonctions

$f(x)$ tend vers	$\ell \neq 0$	$+\infty$	$-\infty$	0 (et $f > 0$)	0 (et $f < 0$)	0
$\frac{1}{f(x)}$ tend vers	$\frac{1}{\ell}$	0	0	$+\infty$	$-\infty$	$?$

Proposition 1.25. Composition

Soit $D \subset \mathbb{R}$. Soient $(c, l, l') \in \overline{\mathbb{R}}^3$. Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ définie à côté de c si $c \in \mathbb{R}$ (ou dans un voisinage $\pm\infty$ si $c = \pm\infty$). Soit $D_2 \subset \mathbb{R}$ tel que $f(D) \subset D_2 \setminus \{l\}$ et soit $g : D_2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie à côté de l (ou dans un voisinage $\pm\infty$ si $l = \pm\infty$). Alors

$$(\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l \text{ et } \lim_{y \rightarrow l} g(y) = l') \implies \lim_{x \rightarrow c} (g \circ f)(x) = l'.$$

Remarque 1.26. Toutes ces propriétés restent valables pour des limites à droite ou à gauche.

Exemple 1.27. On a $\lim_{x \rightarrow 1^+} E(x^2 + 1) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} E(x^2 + 1) = 1$.

En effet, on applique le résultat précédent aux fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 1$ et $g(x) = E(x)$.

1.4 Limites et inégalités.

Proposition 1.28. Soit $D \subset \mathbb{R}$, soient f et g deux fonctions numériques d'ensemble de définition D , soient $c \in \overline{\mathbb{R}}$. Soient $(l_1, l_2) \in \mathbb{R}^2$. Supposons que f et g sont définies à côté de c si $c \in \mathbb{R}$ ou dans un voisinage $\pm\infty$ si $c = \pm\infty$.

Si $g \leq f$ à côté de c (ou dans un voisinage de $\pm\infty$ si $c = \pm\infty$) alors

$$(\lim_{x \rightarrow c} g(x) = l_1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow c} f(x) = l_2) \implies l_1 \leq l_2.$$

Remarque 1.29. Dans la proposition ci-dessus, même si $g < f$ à côté de c (ou dans un voisinage de $\pm\infty$ si $c = \pm\infty$), il est possible que $l_1 = l_2$.

Proposition 1.30. Soit $D \subset \mathbb{R}$, soit f une fonction numérique d'ensemble de définition D , soient $c \in \overline{\mathbb{R}}$. Soit $a \in \mathbb{R}$ et $l \in \mathbb{R}$. Supposons que f soit définie à côté de c si $c \in \mathbb{R}$ ou dans un voisinage $\pm\infty$ si $c = \pm\infty$.

Si on a $f \geq a$ (resp. $f \leq a$) à côté de c (ou dans un voisinage $\pm\infty$ si $c = \pm\infty$), alors

$$(\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l) \Rightarrow l \geq a \quad (\text{resp. } l \leq a).$$

Remarque 1.31. Dans la proposition ci-dessus, même si $f > a$ (resp. $f < a$) à côté de c (ou dans un voisinage de $\pm\infty$ si $c = \pm\infty$), il est possible que $l = a$.

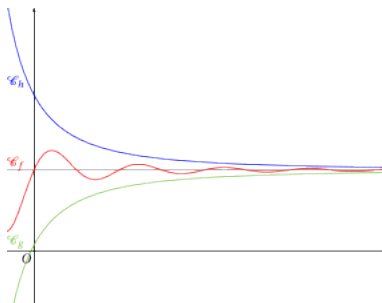
Exemple 1.32. Soit $D =]0, +\infty[$ et soit f la fonction *inverse*. On a $f > 0$. Pourtant $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

Remarque 1.33. Toutes ces propriétés restent valables pour les limites à droite ou à gauche.

Théorème 1.34. Théorème d'encadrement ou « Théorème des gendarmes »

Soient f, g et h trois fonctions définies sur un sous-ensemble D de $\mathbb{R}$. Soit $c \in \overline{\mathbb{R}}$. Supposons que f, g et h sont définies à côté de c si $c \in \mathbb{R}$ ou dans un voisinage $\pm\infty$ si $c = \pm\infty$.

Si on a $g \leq f \leq h$ à côté de c (ou dans un voisinage de $\pm\infty$ si $c = \pm\infty$) et $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = l$ alors la fonction f admet l comme limite en c .



Théorème 1.35. Soit f et g deux fonctions définies sur un sous-ensemble D de $\mathbb{R}$. Soit $c \in \overline{\mathbb{R}}$. Supposons que f et g et h sont définies à côté de c si $c \in \mathbb{R}$ ou dans un voisinage $\pm\infty$ si $c = \pm\infty$.

1. Si on a $f \geq g$ à côté de c (ou dans un voisinage de $\pm\infty$ si $c = \pm\infty$) et $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = +\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = +\infty$.
2. Si on a $f \leq g$ à côté de c (ou dans un voisinage de $\pm\infty$ si $c = \pm\infty$) et $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = -\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = -\infty$.

2 Continuité d'une fonction

2.1 Définitions

Définition 2.1. Continuité d'une fonction en un point

1. Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie au voisinage d'un réel c . On dit que f est continue en c si et seulement si $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$, c'est à dire

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, (\forall x \in D, |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \varepsilon).$$

2. Soit f définie à droite de c et en c . On dit que f est continue à droite en c si et seulement si $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = f(c)$.
On définit de façon analogue la continuité à gauche en c .

Définition 2.2. Continuité d'une fonction sur un intervalle

1. Soit f une fonction définie sur l'intervalle ouvert $I \subset \mathbb{R}$. Si f est continue en tout point de I , alors on dit que f est continue sur I .
2. Soient a et b deux réels tels que $a < b$.
 - (a) Soit f une fonction définie sur l'intervalle fermé $[a, b]$. Si f est continue en tout point de $]a, b[$, f est continue à gauche du point a et f est continue à droite du point b alors on dit que f est continue sur $[a, b]$.
 - (b) Soit f une fonction définie sur l'intervalle $[a, +\infty[$ (resp. $]-\infty, b]$). Si f est continue en tout point de $]a, +\infty[$ (resp. $]-\infty, b[$) et si f est continue à gauche de a (resp. à droite de b) alors on dit que f est continue sur $[a, +\infty[$ (resp. $]-\infty, b]$).

Exemple 2.3.

1. Les fonctions constantes sont des fonctions continues sur $\mathbb{R}$.
2. La fonction $\text{Id}_{\mathbb{R}}$ est une fonction continue sur $\mathbb{R}$.
3. La fonction *Partie Entière* est continue en tout point de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, elle est continue à droite en tout point de $\mathbb{Z}$.

Remarque 2.4. Nous admettons sans démonstration les résultats suivantes :

1. Les fonctions trigonométriques *sinus*, *cosinus*, *tangente* sont continues en tout point de leur domaine de définition.
2. La fonction *exponentielle* et la fonction *logarithme* sont continues sur leur domaine de définition.

Proposition 2.5. Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et soit $c \in D$. Supposons que f soit définie au voisinage de c . Alors f est continue à gauche et à droite en c si et seulement si f est continue en c .

Proposition 2.6. Caractérisation séquentielle de la continuité

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et soit $c \in D$. Supposons que f soit définie au voisinage de c . Alors f est continue en c si et seulement si, pour toute suite (c_n) à valeurs dans D , on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = c \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(c_n) = f(c).$$

Conséquence : Soit I un intervalle fermé de $\mathbb{R}$. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que $f(I) \subset I$. Soit (u_n) une suite de points de I définie par la donnée de $u_0 \in I$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$. Si cette suite converge vers un point l de I en lequel f est continue alors on a $f(l) = l$.

2.2 Opérations sur les fonctions continues

Proposition 2.7. Soit $D \subset \mathbb{R}$, soient f et g deux fonctions d'ensemble de définition D , soient $c \in D$. Supposons que f et g sont continues en c .

Alors les fonctions $f + g$ et fg sont continues en c .

Si de plus, $g(c) \neq 0$ alors la fonction $\frac{f}{g}$ est continue en c .

Proposition 2.8. Composition

Soit $D \subset \mathbb{R}$. Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $\tilde{D} \subset \mathbb{R}$ tel que $f(D) \subset \tilde{D}$ et soit $g : \tilde{D} \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $c \in D$. Si f est continue en c et si g est continue en $f(c)$, alors $g \circ f$ est continue en c .

Exemple 2.9. La fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} e^{2x-1} & \text{si } x \leq \frac{1}{2}, \\ \frac{3x}{x+1} & \text{si } x > \frac{1}{2} \end{cases}$$

est continue sur $\mathbb{R}$.

Preuve :

- La fonction f est continue en tout point de $] -\infty, \frac{1}{2}[$ et elle est continue à gauche en $\frac{1}{2}$ comme composée de deux fonctions continues (la fonction *exponentielle* et la fonction $x \mapsto 2x - 1$).
- La fonction f est continue en tout point de $]\frac{1}{2}, +\infty[$ et elle est continue à droite en $\frac{1}{2}$ comme quotient de deux fonctions continues.
- Par ailleurs, on a $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right)$. Donc f est continue en $\frac{1}{2}$.

2.3 Prolongement par continuité

Proposition 2.10. Soit $D \subset \mathbb{R}$, soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et soit $c \in \mathbb{R} \setminus D$. Supposons que f soit définie à côté de c . Supposons que f admette une limite $l \in \mathbb{R}$ en c .

Alors, il existe un unique prolongement de f à $D \cup \{c\}$ qui soit continue en c .

Ce prolongement est la fonction $\tilde{f} : D \cup \{c\} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in D \\ l & \text{si } x = c. \end{cases}$$

Exemple 2.11. La fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ admet comme prolongement par continuité la fonction $\tilde{f}$ définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \in \mathbb{R}^* \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

3 Propriétés globales des fonctions continues

3.1 Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème 3.1. *L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.*

En particulier : Soit a et b deux réels tels que $a < b$. Si f est continue sur l'intervalle $[a, b]$, alors, pour toute valeur λ comprise entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \lambda$.

Corollaire : Soit f continue sur $[a, b]$. Si $f(a).f(b) < 0$ alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = 0$.

Exemple 3.2. Le polynôme $P(x) = x^3 + x + 1$ possède une racine dans l'intervalle $] -1, 0[$. Autrement dit, l'équation $P(x) = 0$ admet au moins une solution dans l'intervalle $] -1, 0[$.

Preuve : On a $P(-1) = -1$ et $P(0) = 1$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $c \in] -1, 0[$ tel que $P(c) = 0$.

Exemple 3.3. La fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = e^{-x}$ possède un point fixe dans l'intervalle $]0, 1[$. Autrement dit, l'équation $f(x) = x$ admet au moins une solution dans l'intervalle $]0, 1[$.

Preuve : pour tout x réel, posons $g(x) = e^{-x} - x$. On a $g(0) = 1 > 0$ et $g(1) = e^{-1} - 1 < 0$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, on en déduit qu'il existe $c \in]0, 1[$ tel que $g(c) = 0$, c'est-à-dire $f(c) = c$.

3.2 Théorème des bornes atteintes

Théorème 3.4. *L'image d'un intervalle fermé et borné par une fonction continue est un intervalle fermé et borné.*

En particulier si f est continue sur l'intervalle $[a, b]$, alors et il existe $(c, d) \in [a, b]^2$ tels que

$$\forall x \in [a, b], \quad f(c) \leq f(x) \leq f(d).$$

Et on a alors $f(c) = \min f([a, b])$, $f(d) = \max f([a, b])$ et $f([a, b]) = [f(c), f(d)]$.

Remarque 3.5. Il n'est pas difficile de donner des contre-exemples de ce théorème dans le cas où f n'est pas continue, dans le cas où l'intervalle n'est pas fermé et dans le cas où l'intervalle n'est pas borné.

3.3 Théorème de la bijection monotone

Proposition 3.6. *Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors f est strictement monotone sur I si et seulement si f est injective sur I .*

Proposition 3.7. *Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et strictement monotone. Posons $J = f(I)$. Alors $f^{-1} : J \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et strictement monotone.*

Remarque 3.8. Signalons que, par le théorème des valeurs intermédiaires, J est un intervalle de $\mathbb{R}$.

Exemple 3.9. D'après la proposition 3.7, les fonctions trigonométriques réciproques : arcsin, arccos, arctan sont des fonctions continues dans leur domaine définition.

4 Exercices

Limites

Exercice 1. 1. En utilisant la définition, montrer que

$$\lim_{x \rightarrow 1} (2x + 1) = 3.$$

2. Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x < 1 \\ x - 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

En utilisant la définition, montrer que

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2.$$

Exercice 2. 1. En utilisant la définition, montrer que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + x + 1) = +\infty.$$

2. En utilisant la définition, montrer que

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

Exercice 3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$. En utilisant la définition, montrer que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1.$$

Exercice 4. Montrer que la fonction $\cos$ n'admet pas de limite en $+\infty$.

Exercice 5. Calculer les limites suivantes :

a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 + x + 2$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + 1}{x^2 + 2}$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2 + 1}$

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x}{x - 1}$

e) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - x}{-x + 2}$

f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 2}{x^3 + 1}$

g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x} + 1}{x}$

h) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{3x+1} - \sqrt{3x-1})$

i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x}$

j) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{\sqrt{2x+7} - 3}$

k) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sqrt{\frac{1}{x} + 1} - \sqrt{\frac{1}{x}})$

l) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^2 - 4}$

m) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 3x^2 - 3x - 1}{x^2 + x - 2}$

n) $\lim_{x \rightarrow 1} (\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3})$

o) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}$

Continuité

Exercice 6. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 3x - 1.$$

1. En utilisant la définition, montrer que la fonction f est continue en 1.
2. En utilisant la définition, montrer que la fonction f définie ci-dessous est continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 7. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 1 \\ x - 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

1. Montrer que la fonction f est continue à droite en 1.
2. Montrer que la fonction f n'est pas continue en 1.

Exercice 8. Dans chacun des cas ci-dessous, étudier la continuité de la fonction f .

$$1) \quad f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 0 \\ e^{-1/x} & \text{si } x > 0 \end{cases} \quad 2) \quad f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Exercice 9. Etudier la continuité de la fonction f définie par

$$f(x) = E(x) + (x - E(x))^2.$$

Exercice 10. Considérons la fonction h définie sur $]0, 1]$ par $h(x) = xE(\frac{1}{x})$. Montrer que l'on peut prolonger h par continuité en 0.

Exercice 11. Dans chacun des cas suivant, montrer que l'équation admet au moins une solution réelle en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires.

1. $7x^5 + 12x^3 + 2x - 4 = 0$.
2. $x^2 \cos x + x \sin x + 1 = 0$.

Exercice 12. Soient f et g deux fonctions continues sur $[0, 1]$ telles que $f(0) < g(0) < g(1) < f(1)$. Montrer qu'il existe $c \in]0, 1[$ tel que $f(c) = g(c)$.

Exercice 13. Soit f une fonction continue de $[0, 1]$ dans $[0, 1]$. Montrer qu'il existe un réel $c \in [0, 1]$ tel que $f(c) = c$.

Exercice 14. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue et périodique. Montrer que f est bornée.

Exercice 15. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée et soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Montrer que les fonctions $f \circ g$ et $g \circ f$ sont bornées.

Exercice 16. Janvier 2021

Soit f une fonction réelle définie à coté de 0 et vérifiant

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = l > 1.$$

Montrer qu'il existe un réel $\eta > 0$ tel que

$$\forall x \in]-\eta, \eta[\setminus \{0\}, \quad f(x) > \frac{1}{2}.$$

Exercice 17. Janvier 2021

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction satisfaisant la propriété :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \quad f(x) = x^2.$$

Soit $c \in \mathbb{Q}$.

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, le nombre réel $c + \frac{\sqrt{2}}{n}$ n'est pas un nombre rationnel.
(Indication : on rappelle que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.)
2. Déterminer $f\left(c + \frac{\sqrt{2}}{n}\right)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, puis calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} f\left(c + \frac{\sqrt{2}}{n}\right)$.
3. Supposons que f est une fonction continue en tout point de $\mathbb{R}$. En utilisant un résultat du cours, justifier que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f\left(c + \frac{\sqrt{2}}{n}\right) = f(c).$$

4. Conclure que si f est continue sur $\mathbb{R}$ alors $f(x) = x^2$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 18. Janvier 2022

Le but de cet exercice est de montrer que la fonction racine carrée $\sqrt{\cdot} : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} ; x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0, +\infty[$.

1. Montrer que pour tout $x \in [0, +\infty[$ et tout $a \in]0, +\infty[$, on a

$$|\sqrt{x} - \sqrt{a}| = \frac{|x - a|}{|\sqrt{x} + \sqrt{a}|}.$$

2. Fixons $a > 0$. Soit $\varepsilon > 0$. Montrer que pour tout $x \in [0, +\infty[$ on a

$$|x - a| < \varepsilon \sqrt{a} \implies |\sqrt{x} - \sqrt{a}| < \varepsilon.$$

Que peut-on en déduire ?

3. En utilisant la définition de la limite, montrer que $\sqrt{\cdot}$ est continue en 0.
4. Conclure.

Exercice 19. Janvier 2021

Soit $a \in \mathbb{R}$. Considérons la fonction $f_a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f_a(x) = \begin{cases} ax^2 + 1 & \text{si } x \leq 1, \\ -2x + 3 & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

1. Montrer que pour tout $a \in \mathbb{R}$, la fonction f_a est continue sur $] -\infty, 1[$ et sur $]1, +\infty[$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^+} f_a(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} f_a(x)$.
3. Pour quelle(s) valeur(s) de $a \in \mathbb{R}$, la fonction f_a est-elle continue en $x = 1$?

Exercice 20. Juin 2022

Soit $a \in \mathbb{R}$. Considérons la fonction $f_a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f_a(x) = \begin{cases} ax + (x-1)\ln(1-x) & \text{si } x \leq 1, \\ -2x + 3 & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

1. Justifier brièvement que pour tout $a \in \mathbb{R}$, la fonction f_a est continue sur $] -\infty, 1[$ et sur $]1, +\infty[$.
2. Calculer, si elles existent, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f_a(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} f_a(x)$.
3. Pour quelle(s) valeur(s) de $a \in \mathbb{R}$, la fonction f_a est-elle continue en $x = 1$?

Exercice 21. Janvier 2023

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} x + \frac{|x|}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Etudier la continuité de f en précisant pour chaque réel x si la fonction f est continue en x , continue à droite en x , continue à gauche en x .

Exercice 22. Janvier 2022

On considère l'équation suivante :

$$(E) \quad \cos x = \frac{2}{3}x.$$

1. Montrer que tout réel x solution de (E) vérifie $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.
2. Montrer que (E) admet au moins une solution dans $]0, \frac{\pi}{2}[$.

Exercice 23. Juin 2022

Montrer que l'équation $x^7 - 3x^2 + 4x - 1 = 0$ admet au moins une solution dans l'intervalle $] -1, 1[$.